MA2508 教学备注

教师备课与课堂提示

三小时进度表

以下题号与学生题目稿、课后答案稿一致。时间包含讲解、独立尝试和核对；第 5 题后休息十分钟。教学备注用于查看关键点，逐句讲解及过渡语见单独的中文讲课稿。

题号	内容	分钟	累计时间（分钟）
1	开场、链式法则恒等式	5	0–5
2	向量与混合偏导判断	8	5–13
3	单位切向量、弧长、曲率	17	13–30
4	方向导数与切平面	22	30–52
5	二元极限的三种方法	25	52–77
–	休息	10	77–87
6	连续、偏导存在、可微	15	87–102
7	二阶链式法则	20	102–122
8	狭窄区域与路径检验	5	122–127
9	球面上的条件最值	23	127–150
10	半圆区域上的绝对最值	25	150–175
–	回顾与答疑	5	175–180

全课的四个反复提醒

- 方向导数用单位方向；曲线的切向量也要单位化。
- 两条路径得到不同结果，可以否定极限；检查若干路径得到同一结果，不能证明极限存在。
- 偏导存在不等于可微。可微检验关注的是误差除以距离。
- 求最值时保留所有分支，检查所有边界及端点，最后比较函数值并写出取值点。

第 1 题

讲解重点： 从显式项 y 与复合项 $\phi(x^2-y^2)$ 分别求导。先记 $q=x^2-y^2$，保持两个 ϕ' 的自变量一致。板书顺序：q；$z_x=2x\phi'(q)$；$z_y=1-2y\phi'(q)$；代入 yz_x+xz_y。

课堂提问： 对 y 求偏导时，最前面的 y 会产生哪一项？预期回答：1。

常见错误： 漏掉 z_y 中的 1；把 $-2y$ 写成 $2y$；认为必须知道 ϕ 的具体表达式。

核对结果： $yz_x+xz_y=x$。节奏：开场 1 分钟，独立尝试 1 分钟，讲解 2 分钟，核对 1 分钟。

第 2 题

讲解重点：判断题的重点是给出依据，而非只写 True 或 False。

- (a) 先用几何语言：非零向量的零点积表示垂直，零叉积表示平行。再用

$$\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|^2+(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})^2=\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2$$

  处理零向量，避免谈零向量与其他向量的夹角。

- (b) 在题设 C^2 条件下，可以用混合偏导相等。直接算 $\partial_y f_x=-2y$ 与 $\partial_x f_y=1$，在原点得到矛盾即可。

课堂提问：是否需要检查平面上每一点，才能否定“这样的函数存在”？预期回答：不需要，一个矛盾点足够。

常见错误：未说明连续二阶偏导条件便无条件交换偏导；在 $y=-1/2$ 恰好相等就判为存在。

核对结果：(a) True；(b) False。节奏：独立判断 2 分钟，讲解 5 分钟，核对 1 分钟。

第 3 题

讲解重点：三小问共用 $\mathbf{r}'$，先把速度算干净，再处理积分与叉积。

$$\mathbf{r}'=e^t(\cos t-\sin t,\sin t+\cos t,1),\quad \mathbf{r}''=e^t(-2\sin t,2\cos t,1),\quad \|\mathbf{r}'\|=\sqrt{3}\,e^t.$$

- 从第三坐标 $e^t=1$ 确定 $t=0$，不要先凭三角函数猜参数。
- 强调 $e^t>0$，因此速度开根号后是 $\sqrt{3}\,e^t$。
- 求曲率时只需在 $t=0$ 计算叉积，毋须展开任意 t 的叉积。

课堂提问：弧长积分的被积函数是什么？曲率公式的分母为何是速度的三次方？前者要求明确答出 $\|\mathbf{r}'\|$，后者可让学生先复述公式。

常见错误：把位置向量长度当速度；对指数与三角函数的乘积求导时漏项；叉积第二分量符号错误；曲率分母写成速度平方。

核对结果：$\mathbf{T}(0)=(1,1,1)/\sqrt{3}$；$L=\sqrt{3}$；$\kappa(0)=\sqrt{2}/3$。节奏：尝试 4 分钟，讲解 10 分钟，核对 3 分钟。

第 4 题

讲解重点：把三个小问统一到梯度，同时区分“给定切点”和“反求切点”。

- (a) 先写 $\widehat{\mathbf{a}}=(1,1)/\sqrt{2}$，再写 $\nabla h(0,1)=(0,3)$。
- (b) 写成 $F=z-e^z+2xy-3=0$，求完整梯度 $\nabla F(1,2,0)=(4,2,0)$。$F_z=0$ 不影响完整梯度非零；不要强行用 $z=z(x,y)$ 的公式。

- (c) 设 $\nabla G = \lambda(1,3,5)$，再把得到的坐标代入椭球约束。法向量平行并不意味着坐标与 $(1,3,5)$ 成同一比例；先处理梯度中的系数 $2,4,6$。

课堂提问：给定平面中的常数 7 会出现在最后的平行切平面中吗？预期回答：不一定，平行只固定法向量方向。

常见错误：不单位化；只看 F_z；把切点直接设为 $\lambda(1,3,5)$；漏掉 λ 的负根。

核对结果：(a) $3/\sqrt{2}$；(b) $2x+y=4$；(c) 切点 $\pm(6,9,10)$，切平面 $x+3y+5z=\pm 83$，符号对应。节奏：尝试 5 分钟，讲解 14 分钟，核对 3 分钟。

第 5 题

讲解重点：先判断要证明“存在”还是找证据证明“不存在”，再选方法。

- (a) 令 $s=xy$ 并有理化。符号来自 $1-e^s=-(e^s-1)$。接近原点时根号有定义，但原表达式在 $xy=0$ 上无定义；极限沿定义域取。
- (b) 取 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，给出与方向无关的上界：

$$\left|\frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}\right| \le \frac{|x|^3+|y|^3}{r^2} \le r.$$

  若用极坐标，必须说明角度因子统一有界，而非只固定一个角度。
- (c) 平衡分母中的 x^2 与 y^6，选择 $x=y^3$。再与 $x=0$ 对比。把“所有直线都趋于零”的计算放在反例之后，让学生看到直线检验的局限。

课堂提问：如果所有直线路径结果都是零，是否已经证明极限为零？预期回答：没有，还可能存在曲线路径给出不同结果。

常见错误：从两条相同路径结果推出存在；有理化丢负号；用多元洛必达法则；只固定极坐标角度便宣称全极限存在。

核对结果：(a) -2；(b) 0；(c) 不存在，$x=0$ 给出 0，$x=y^3$ 给出 $1/2$。节奏：尝试 6 分钟，讲解 16 分钟，核对 3 分钟；随后休息十分钟。

第 6 题

讲解重点：把三种概念分开证明，不能相互替代。

- 连续：$|f(x,y)| \le \sqrt{x^2+y^2}/2 \to 0 = f(0,0)$。
- 偏导：沿两条坐标轴，直接用差商定义得零。不要把原点代入非原点的偏导公式。
- 可微：先由偏导确定候选线性映射为零，再检验余项除以距离：

$$\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{hk}{h^2+k^2}.$$

  沿 $k=h$ 恒为 $1/2$，故不可微。

课堂提问：函数本身沿 $y=x$ 也趋于零，为什么仍然不能说明可微？预期回答：可微要求相对于距离的误差趋于零。

常见错误：“连续且偏导存在，所以可微”；把连续的检验当可微的检验；分母只写一个坐标。

核对结果：连续；两偏导均为 0；不可微。节奏：尝试 4 分钟，讲解 9 分钟，核对 2 分钟。

第 7 题

讲解重点：先画依赖关系 $w \leftarrow (u,v) \leftarrow (x,y,z)$，再把复合求导与乘积求导分开。

$$E=e^{xyz},\quad u_y=z,\ u_z=y,\ u_{yz}=1,\quad v_y=xzE,\ v_z=xyE,\ v_{yz}=xE+x^2yzE.$$

板书时保留 $w_y=zf_u+xzEf_v$，在右侧单独列出 $\partial_z f_u$ 与 $\partial_z f_v$，代回后再合并。

$$\partial_z(w_y)=yzf_{uu}+2xyzEf_{uv}+x^2yzE^2f_{vv}+f_u+x(1+xyz)Ef_v.$$

课堂提问：f_{vv} 前面的系数如何独立核对？预期回答：$v_yv_z=(xzE)(xyE)=x^2yzE^2$。

常见错误：漏掉对 z 或 xzE 的求导；把 f_u, f_v 当常数；f_{vv} 系数误写成含 z^2；忘记所有 f 的导数在 (u,v) 处取值。

核对结果：一阶导为 zf_u+xzEf_v；二阶导如上。节奏：尝试 5 分钟，讲解 12 分钟，核对 3 分钟。

第 8 题

讲解重点：分段函数为 1 的区域是 $0<y<x^6$，检验的是路径最终是否进入这条狭窄带。

- $m\le 0$ 时 $y\le 0$，函数恒为零。
- $m>0$ 时 $y/x^6=m|x|^{a-6}\to+\infty$，路径最终在狭窄带上方，故函数最终为零。
- 选择 $y=x^6/2$ 进入带内，函数恒为 1；沿 $y=0$ 恒为 0。

课堂提问：为什么 $y=x^6/2$ 没被第一小问排除？预期回答：第一小问只允许 $a<6$，这条路径用的是指数 6。

常见错误：认为路径族很大就覆盖所有路径；不区分 m 的正负；忽略 $a>0$ 才保证所选路径趋近原点。

核对结果：指定路径族极限为 0；完整二元极限不存在，原点不连续。节奏：尝试 1 分钟，讲解 3 分钟，核对 1 分钟。

第 9 题

讲解重点：难点是分类完整，不能在保留零坐标分支之前除以 x。

$$y=2\lambda x,\quad x=2\lambda y,\quad 2=2\lambda z,\quad x^2+y^2+z^2=11.$$

由前两式得到 $x(1-4\lambda^2)=0$，按下表保留所有分支：

分支	候选点	函数值
$x=0$	$(0,0,\pm\sqrt{11})$	$\pm 2\sqrt{11}$
$\lambda=1/2$	$(a,a,2),(-a,-a,2)$	$15/2$
$\lambda=-1/2$	$(a,-a,-2),(-a,a,-2)$	$-15/2$

这里 $a=\sqrt{7/2}$。球面紧致，约束梯度在球面上不为零，因此极值存在，且上述乘子方程涵盖全部极值点。

课堂提问：负号相同还是相反，取决于什么？预期回答：λ 的符号，因为 $y=2\lambda x$。

常见错误：除以 x 导致漏解；认为零坐标点不是最终极值就不用列；只写值不写所有取值点；把 $(a,-a,-2)$ 写成同号坐标。

核对结果：最大值 $15/2$ 在同号的两个点；最小值 $-15/2$ 在异号的两个点。有时间时可用 $|xy|\le (11-z^2)/2$ 配方核对数值；若进度落后，保留乘子分类，缩短这一第二种验证。节奏：尝试 6 分钟，讲解 14 分钟，核对 3 分钟。

第 10 题

讲解重点：先画区域，再将候选点分成内点、直径、圆弧和端点。

- 内点必须满足 $y>0$，由 $f_y=2y(2-x^2)=0$ 得 $x^2=2$，再由 $f_x=0$ 得 $y=1$，值为 2。
- 直径 $y=0$：$f=x^2$，检查 $x=0,\pm 2$。
- 圆弧：令 $s=y^2$，其范围必须写成 $[0,4]$。由于 f 只涉及 x^2,y^2，可把整条弧转化为

$$p(s)=s^2-3s+4.$$

  检查 $s=0,3/2,4$，值分别为 $4,7/4,8$。
- 把参数还原成坐标，比较全部候选值，而非只比较边界的值。

课堂提问：$(\pm\sqrt{2},1)$ 是驻点，为什么仍不能立即称为绝对极值？预期回答：还要比较所有边界候选值。

常见错误：漏掉直径；把闭区域只当作圆弧；漏掉端点；把 $s=y^2$ 当成 y；只写一个正的 x；对并非只依赖平方的函数随意使用同样降维。

核对结果：唯一最小值 0 在 $(0,0)$；唯一最大值 8 在 $(0,2)$。节奏：尝试 6 分钟，讲解 16 分钟，核对 3 分钟。

最后五分钟

让学生分别说出：证明极限不存在需要什么证据；偏导存在和可微有何差别；求闭区域最值应查哪些部分；Lagrange 解方程为什么要先分类。根据现场问题解释一处，再提醒学生用课后答案核对过程。

调整节奏时的处理

若进度落后，优先缩短已正确完成的基础小问核对、第二种证明和重复板书；第 7 题的乘积求导项、第 9 题的零分支、第 10 题的边界完整性仍须讲清楚。若进度较快，让学生口头指出错误解法的缺失条件，或独立完成第 9 题的不等式核对，不增加题目数量。